

Utility Analysis Dashboard

기술 설계 노트 (Technical Design Note)

작성일: 2026-03-10 · 내부 참고용

1. 스택 (Stack)

런타임: Python 3.11+, Streamlit, Plotly (go + px), pandas / numpy

가상환경: 공유 venv — ../finance_vis/venv_finance (새로 생성 금지)

실행:

```
source ../finance_vis/venv_finance/bin/activate && streamlit run app.py
```

입력 파일: 한국어 .xslm/.xlsx — ./data/ 폴더 (사이드바에서 경로 변경 가능)

2. 모듈 구조 (Module Map)

```
app.py          <- 메인 UI, 데이터 로드, 초기화
sidebar.py      <- 사이드바 (파일 선택, 필터링, 탭 관리)
data.py         <- Excel I/O (@st.cache_data), 데이터 로드
features.py     <- 데이터 전처리: create_change_columns, build_from_two_files,
                  aggregate_by_brand, split_brand_by_floor, etc.
filters.py      <- 필터링 로직: render_meter_filters, show_filter_widgets, apply_sheet_filter,
                  brand_search_bar
viz.py          <- 시각화: plot_hist_with_tails (Plotly go.Bar + IQR)
lang.py         <- 로컬화: t() (gettext, key->string)

meter_view.py   <- 미터 데이터 시각화: render_meter_view
summary.py      <- 요약 데이터 시각화: render_summary
billing.py      <- 요금 데이터 시각화: render_billing
ehp.py          <- EHP(OAC) 데이터 시각화: render_ehp
water.py / hotwater.py / electricity.py <- 수질/온수/전기 데이터 시각화
brand_profile.py <- 브랜드 프로필 데이터 시각화: render_brand_profile

tab_anomaly.py  <- 이상 탐지 탭: render_anomaly
tab_cross.py    <- 교차 분석 탭: render_cross
tab_efficiency.py <- 효율성 탭: render_efficiency
tab_corr.py / tab_reconciliation.py <- 상관관계/조정 탭: render_corr, render_reconciliation

anomaly_features.py <- build_anomaly_df: 이상 탐지 데이터 생성
cross_features.py  <- build_unit_costs, build_elec_breakdown: 교차 분석 데이터 생성
report.py         <- generate_report_pdf: 보고서 생성
biz_report.py     <- generate_anomaly_pdf, generate_cross_pdf, generate_efficiency_pdf: 비즈니스 보고서 생성
billing_report.py / ehp_report.py / hvac_report.py <- 특정 보고서 생성
```

3. 내비게이션 구조

```
sac.tabs (메인 탭, 섹션 탭) -> nav_mode
+-- 메인 탭 -> selectbox -> billing/ehp/water/hotwater/electricity/meter_view
+-- 섹션 탭 -> selectbox
|   +-- 섹션 탭 -> render_summary_view(water_df, hw_df, el_df)
|   +-- 섹션 탭 -> render_meter_filters -> [필터링 옵션들]
+-- 섹션 탭 -> render_brand_profile_tab
```

핵심 주의사항: `sac.tabs`는 반드시 `with st.sidebar`: 내부에서 직접 렌더링해야 합니다. `st.empty()` 안에 넣으면 커스텀 컴포넌트가 매 리런마다 재초기화되어 선택 상태가 초기화됩니다.

4. 데이터 파이프라인 (검침내역)

```
read_sheet() # raw Excel, header=[2, 3, 4]
■■ apply_header_rows() # MultiIndex ■■ -> ■■■ ■■■■ ■■■
■■ build_from_two_files() # ■■ ■■ -> *_previous = ■■ ■■■
■■ create_change_columns() # *_change = curr-prev, *_pct = change/prev*100
■■ aggregate_by_brand() # (brand, building) ■■■ ■■■ ■■
■■ split_brand_by_floor() # ■ ■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■
```

누적 vs 사용량: Excel의 검침값은 누적값입니다. `build_from_two_files`가 이를 `*_meter_curr/prev`로 이름 변경하고, 미리 계산된 사용량 컬럼(`water_usage_m3` 등)을 당월 실제 사용량으로 사용합니다.

컬럼 명명 규칙

컬럼명	의미
water_previous / water_current	이전 파일/현재 파일의 당월 사용량
water_change	current - previous (사용량 변화)
water_pct	change / previous × 100 (변화율 %)
water_meter_prev / water_meter_curr	원본 누적 검침값 (역방향 감지용으로 보존)

5. 층 로직 (Floor Logic)

층 값은 복합 문자열입니다: "1F/2F", "2F~5F", "B2F/B1F".

함수	역할
<code>parse_floor_value(s)</code>	복합 층 값에서 개별 층 문자열 리스트 반환
<code>get_simple_floors(df)</code>	multiselect 위젯용 정렬된 고유 층 목록
<code>split_brand_by_floor(df, sel_floors)</code>	브랜드 합계를 매칭 층수로 균등 분할

`sel_floors == ["All"]` 이고 `sel_bldg == ["All"]` 이면 → 분할 없이 합계 사용.

6. 히스토그램 시스템 (viz.py: `plot_hist_with_tails`)

주요 파라미터

```
plot_hist_with_tails(s, bins, lo, hi, title,
                    source_df=None, val_col=None, key="hist",
                    display_cols=None, tail_pct=None, val_scale=1.0)
```

- `lo / hi`: 플롯된 시리즈 `s`와 동일한 단위여야 함
- `val_scale`: `s`가 스케일된 경우(예: `/1e4` → 만원) `source_df`의 원본 컬럼과 단위를 맞추는 브리지 파라미터
`mask = (source_df[val_col] / val_scale >= x0) & (source_df[val_col] / val_scale <= x1)`
- 스타일 고정: 파란 정상 막대 (`#4C72B0`), 주황 꼬리 막대 (`#DD8A00`), 빨간 중앙값 선 (`#C44E52`), 흰 배경, 높이 380px

- 이상치 테이블: source_df 제공 시 lo/hi 범위 밖 항목을 자동으로 '이상치 목록' 익스팬더에 표시

IQR 이상치 감지 패턴

```
q1, q3 = s.quantile(0.25), s.quantile(0.75)
iqr     = q3 - q1
lo      = q1 - k * iqr    # k: 0.5~3.0, 1.5, 0.25
hi      = q3 + k * iqr
# LaTeX:
st.markdown(
    f"$Q_1={q1:,.0f}, \text{Q}_3={q3:,.0f}, \text{IQR}={iqr:,.0f}$\\n\\n"
    f"$\text{Lower}={lo:,.0f}, \text{Upper}={hi:,.0f}; (k={k})$"
)
```

7. 원화 단위 포매팅

```
def _fmt_won(v):
    if abs(v) >= 1e8: return f"{v/1e8:,.0f} 억"
    if abs(v) >= 1e4: return f"{v/1e4:,.0f} 만"
    return f"{v:,.0f} 원"

# max(series) / _div * val_scale
_div, _unit = (1e8, "억") if _max >= 1e8 else (1e4, "만")
_xv = series / _div
# plot_hist_with_tails(..., val_scale=_div) bin
```

규칙: 원 단위 값에 소수점 없음 — 항상 :.0f.

8. 이상감지 점수 (anomaly_features.py)

복합 점수 = 5개 구성 요소의 가중 합산, 각각 [0, 1]로 정규화:

구성 요소	가중치	신호	원본 시트
급등 (Spike)	30%	전월 대비 증가율 절댓값 기준 (100/50/20%)	검침내역
소비 (Consumption)	25%	사분면 점수: HH=4, HL=3, LH=2, Normal=1, LL=0	검침내역
비용 (Cost)	25%	Z-점수: 원/m3, 원/kWh, 만원/m2	수도광열비 부과 내역
HVAC	10%	kWh/m2 IQR 정규화	전체 전기 사용내역
일관성 (Consistency)	10%	사용량=0 유틸리티 항목 수	검침내역 + 수도/온수 시트

위험 등급: 위험(빨강) ≥ 0.65 · 주의(주황) ≥ 0.40 · 관찰(노랑) ≥ 0.20 · 정상(초록) < 0.20

9. PDF 생성 패턴 (업체 분 탭 공통)

```
_pdf_key = f"{tab}_pdf_{file_name}"
_col_gen, _col_dl = st.columns([1, 2])
with _col_gen:
    if st.button("PDF", key=f"gen_{tab}_pdf_{file_name}"):
        with st.spinner("PDF ..."):
            st.session_state[_pdf_key] = generate_X_pdf(df)
if _pdf_key in st.session_state:
    with _col_dl:
        st.download_button("PDF", st.session_state[_pdf_key], ...)
```

생성 후 캐시 패턴: PDF 바이트를 session_state에 저장하여 Streamlit 리런 시 재생성 방지. 생성 버튼과 다운로드 버튼을 인접 컬럼에 분리 배치.

10. 흔한 실수 (Common Pitfalls)

#	문제	해결책
1	루프 클로저 버그	기본 인수 바인딩 사용: def fn(key, _p=p, _cc=cc): — 루프 변수 직접 참조 금지
2	sac.tabs 상태 초기화	st.empty() 안에 넣지 말 것. with st.sidebar: 내부에 직접 렌더링
3	bin 클릭 시 단위 불일치	시리즈를 스케일한 경우 val_scale=스케일 인수를 plot_hist_with_tails에 전달
4	라디오 옵션 순서	히스토그램 옵션 항상 첫 번째: ["히스토그램", ...] 또는 ["% Change only", "Change only", "Side by
5	원 단위 소수점	항상 :.0f, 절대로 :.2f 사용 금지
6	EHP 컬럼 파싱	누적 컬럼: M~DG (0-based 12~110); 다음  섹션 헤더에서 파싱 중단; 두 테이블 병합 금지
7	sac.tabs ValueError	저장된 인덱스가 탭 수 이상일 때 발생. nav_{file_name} 세션 스테이트 키 삭제로 초기화

11. 주요 세션 상태 키

키	역할
nav_{file_name}	사이드바 내비게이션 탭 인덱스 (sac.tabs)
anomaly_loaded_{file_name}	이상감지 분 시작 여부 게이트
cross_loaded_{file_name}	크로스 시트 데이터 로드 여부 게이트
anomaly_pdf_{file_name}	캐시된 이상감지 PDF 바이트
cross_pdf_{file_name}	캐시된 비용분 PDF 바이트
efficiency_pdf_{file_name}	캐시된 효율분 PDF 바이트
{prefix}_iqr_k	히스토그램별 IQR k 배수
{prefix}_bins / {prefix}_bins_i	Bins 슬라이더/숫자입력 동기화 쌍

12. 미결 사항 / 알려진 이슈

- 면적당 총비용 단위 스케일링: 만원/m2 표시 필요 (현재 원/m2 또는 만원). 사용자 요청으로 롤백됨 — 재구현 준비 완료.
- 2026-03-10 기준 다른 미결 사항 없음.